



ENGENHARIA

Arquitetura de software

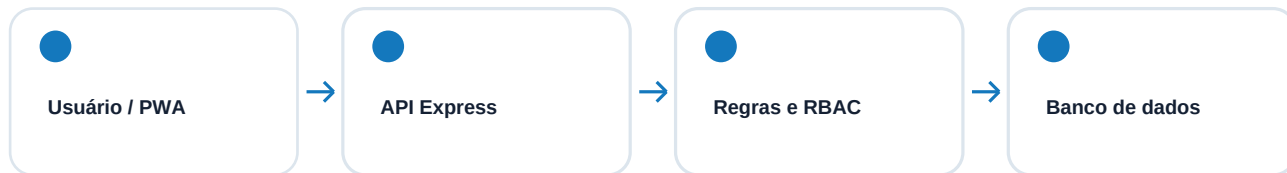
Mapa dos componentes, dados, integrações e controles de segurança do sistema.

HIPERION

Assessoria Contábil | Agosto de 2026

Visão de contexto

O Hiperion Protocolos é uma aplicação web monolítica em Node.js. A interface é única, mas o backend pode operar na nuvem com Turso ou na rede interna com SQLite.



Interface	HTML, CSS e JavaScript em public/. PWA, leitura de QR Code, assinatura e impressão.
Aplicação	Express, sessão, autorização, validação e regras do ciclo de vida do protocolo.
Persistência	Turso na Vercel ou SQLite no servidor interno, com o mesmo modelo operacional.
Integrações	Resend para comprovantes e Vercel para execução e distribuição da versão em nuvem.

Dois modos de execução

NUVEM	Vercel	server-turso.js	Turso
INTERNO	Node.js	server.js	SQLite

Modelo de dados

Tabela	Responsabilidade	Relação principal
usuários	Identidade, perfil e credenciais	1:N com sessões e protocolos
sessoes	Token e expiração	N:1 com usuários
clientes	Empresa, endereço e e-mails	1:N lógico com protocolos
protocolos	Estado, responsáveis e auditoria	1:N com itens
protocolo_itens	Documentos e vencimentos	N:1 com protocolos
limites_acesso	Contadores temporários	Chaves independentes

Segurança e autorização

A autorização acontece no servidor. Ocultar um botão na interface melhora a experiência, mas não substitui a verificação da rota.

Sessão	Cookie HttpOnly, SameSite=Lax, Secure em produção e expiração de oito horas.
RBAC	Middlewares separam administração, emissão, entrega e exceções explícitas de departamento.
Origem	Alterações vindas de sites externos são bloqueadas; domínios extras exigem configuração.
Rate limit	Login e mutações autenticadas têm janelas e limites próprios.
Cabeçalhos	Proteções contra framing, sniffing e vazamento desnecessário de referência.

Pontos de evolução

- Extrair regras compartilhadas para reduzir duplicação entre os dois servidores.
- Separar gradualmente a interface em módulos menores e testáveis.
- Adicionar testes automatizados de autorização e ciclo de vida.
- Manter observabilidade de falhas de e-mail e sincronização.